

논문 제목

Y. Cheng, et al. "GRACE: Loss-Resilient Real-Time Video through Neural Codecs," Proceedings of the 21st USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI 2024, Santa Clara, CA, USA, Apr. 2024.
<https://www.usenix.org/conference/nsdi24/presentation/cheng>

학과
학번

정보과학과
202584-010034

이름

박동찬

Abstract

본 논문은 실시간 비디오 통신에서 패킷 손실이 발생하였을 때, 재전송 없이도 사용자의 QoE(Quality of Experience)를 유지하기 위한 neural video codec 기반 시스템인 GRACE를 제안한다. 실시간 화상회의, 클라우드 게임, VR, IoT 영상과 같은 서비스는 지연시간 요구조건이 엄격하므로 손실된 패킷을 재전송하는 방식이 적합하지 않다. 기존 방식은 송신 측에서 중복 데이터를 추가하는 FEC(Forward Error Correction)와 수신 측에서 손실된 영상을 복원하는 error concealment로 나뉘지만, FEC는 적절한 redundancy 비율을 사전에 결정하기 어렵고, error concealment는 decoder만으로 손실 정보를 복원해야 하므로 한계가 있다. GRACE는 neural encoder와 neural decoder를 다양한 packet loss 상황에서 공동 학습시켜, 손실이 발생하더라도 decoder가 partially received packet만으로 영상을 복원할 수 있도록 한다. 실험 결과, GRACE는 기존 FEC 대비 undecodable frame을 95%, stall duration을 90% 줄였으며, 사용자 평가에서는 baseline 대비 38% 높은 MOS(Mean Opinion Score)를 보였다.

Why

실시간 비디오 전송에서 중요한 문제는 단순히 높은 압축률을 달성하는 것이 아니라, 패킷 손실이 발생해도 재생 마감시간 안에 사용 가능한 frame을 안정적으로 제공하는 것이다. 논문은 packet loss를 단순히 네트워크에서 drop된 packet만으로 정의하지 않고, decoding deadline 전에 도착하지 못한 packet까지 포함하여 정의한다. 따라서 실제 network loss rate가 낮더라도 특정 frame에서는 높은 packet loss가 발생할 수 있다. 기존 FEC 방식은 손실률을 미리 예측하여 redundancy를 붙이는 방식이다. 그러나 실제 손실률이 예측보다 높으면 복구에 실패하고, 반대로 redundancy를 과도하게 붙이면 bandwidth overhead가 커져 정상 상황의 영상 품질이 낮아진다. Error concealment 방식은 decoder가 손실된 부분을 추정하지만, encoder가 손실 복원을 고려하지 않았기 때문에 손실된 motion vector나 residual 정보를 효과적으로 복원하기 어렵다. 따라서 이 논문은 “패킷 손실이 발생한 뒤 전송 계층에서 복구하려는 방식”보다 “처음부터 손실에 강한 video representation을 codec이 만들도록 학습시키는 방식”이 필요하다고 본다.

What

본 논문에서 제안하는 것은 GRACE라는 loss-resilient real-time video system이다. GRACE의 핵심은 neural video codec을 이용하여 encoder와 decoder를 packet loss 상황에서 함께 학습시키는 것이다. 기존 codec이나 기존 NVC는 encoder output이 decoder input에 그대로 전달된다고 가정하지만, GRACE는 전송 중 일부 packet이 손실되는 상황을 학습 과정에 포함한다.

GRACE는 packet loss에 대비하여 각 pixel의 정보를 encoder output tensor의 여러 element에 분산시키도록 학습된다. 그 결과 일부 packet이 손실되어도 decoder는 남아 있는 tensor element를 이용하여 frame을 복원할 수 있다. 논문은 이를 통해 FEC처럼 특정 redundancy rate를 사전에 정하지 않고도 다양한 손실률에 대응할 수 있다고 설명한다.

또한 GRACE는 단순한 neural codec만이 아니라 실제 실시간 전송에 필요한 packetization, entropy coding, state synchronization, bitrate control, device별 runtime optimization까지 포함하는 end-to-end video system이다.

How

GRACE의 방법은 크게 세 부분으로 정리할 수 있다.

첫째, GRACE는 training 과정에서 random masking을 사용한다. Encoder output tensor의 일부 element를 무작위로 0으로 만들어 packet loss를 모사한다. 이를 통해 decoder는 완전한 tensor뿐 아니라 일부 정보가 손실된 tensor도 복원하도록 학습된다. 논문의 Figure 4는 기존 NVC training이 encoder와 decoder 사이의 손실이 없다고 가정하는 것과 달리, GRACE가 encoder output에 random masking을 적용하는 구조를 보여준다.

둘째, GRACE는 reversible randomized packetization을 사용한다. 실제 packetization 단계에서는 encoder output tensor를 여러 packet에 무작위로 분산한다. 어떤 packet이 손실되면, receiver는 해당 packet에 대응되는 tensor element를 0으로 채운다. 이렇게 하면 실제 packet loss가 training 때의 random masking과 유사한 효과를 낸다. 논문의 Figure 5는 tensor element를 packet에 분산하고, 손실된 packet 위치를 0으로 처리하는 과정을 보여준다.

셋째, GRACE는 dynamic state resynchronization을 사용한다. P-frame 기반 실시간 비디오는 encoder와 decoder가 같은 reference frame을 사용해야 한다. 그런데 decoder가 packet loss가 있는 incomplete frame을 복원하면 encoder와 decoder의 reference state가 달라질 수 있다. GRACE는 decoder가 손실 정보를 encoder에 전달하고, encoder가 최근 reference frame을 빠르게 재동기화하도록 하여 오류 전파를 줄인다.

추가적으로 GRACE-Lite는 motion estimation을 downsampled frame에서 수행하고, frame smoothing NN을 생략하며, 16-bit floating point를 사용하여 모바일 기기에서도 실시간 처리에 가까운 성능을 달성한다. 논문은 이러한 최적화를 통해 GRACE가 CPU와 iPhone에서도 25 fps 이상을 달성할 수 있다고 보고한다.

Contribution

첫째, 본 논문은 packet loss 상황에서 neural encoder와 neural decoder를 공동 학습시키는 방식을 제안하였다. 기존 ML 기반 실시간 비디오 연구가 주로 rate adaptation이나 packet loss 최소화에만 집중한 것과 달리, GRACE는 ML을 이용하여 codec 자체를 packet loss에 강하게 만든다는 점에서 차별성이 있다.

둘째, GRACE는 FEC와 error concealment의 한계를 동시에 보완한다. FEC처럼 손실률을 사전에 예측할 필요가 없고, error concealment처럼 decoder 단독으로 손실 정보를 추정하지 않는다. Encoder와 decoder를 함께 학습하기 때문에 encoder가 손실 상황을 고려하여 정보를 분산하고, decoder가 이를 바탕으로 frame을 복원한다.

셋째, 단순한 codec 제안에 그치지 않고 실제 real-time video framework를 구성하였다. 논문은 packetization overhead 감소, encoder/decoder state synchronization, bitrate control, GPU·CPU·mobile runtime optimization까지 다룬다.

넷째, 다양한 video와 real network trace 실험을 통해 GRACE의 효과를 정량적으로 보였다. GRACE는 FEC 대비 undecodable frame을 95%, stall duration을 90% 줄였고, neural error concealment 대비 SSIM을 약 3 dB 개선하였다. 또한 사용자 평가에서 baseline 대비 38% 높은 MOS를 보였다.

Critic

첫째, NVC의 일반화 문제가 존재한다. GRACE는 training data와 크게 다른 video content, 특히 spatial complexity가 높은 영상에서는 기존 H.26x codec보다 compression efficiency가 낮아질 수 있다고 설명한다. 즉, 모든 콘텐츠에서 기존 codec보다 항상 우수하다고 보기는 어렵다.

둘째, 논문은 unicast video communication에 초점을 둔다. 따라서 multiparty video conferencing이나 대규모 live streaming처럼 여러 receiver가 서로 다른 network condition을 갖는 상황에서는 추가 연구가 필요하다.

셋째, 계산 비용이 여전히 부담이 있다. 논문은 GRACE-Lite를 통해 iPhone 14 Pro 등에서 실시간에 가까운 성능을 보였지만, resource-constrained device에서는 30 fps를 안정적으로 달성하기 어렵다고 밝힌다. 특히 일반 CPU에서 실시간 encoding과 decoding을 수행하려면 많은 core가 필요하다.